

中山大学本科生期末考试

考试科目：《热学》(A 卷)

学年学期： 2021–2022 学年第 1 学期

姓 名： _____

学 院/系： 物理学院

学 号： _____

考试方式： 闭卷

年级专业： _____

考试时长： 120 分钟

班 别： _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一、选择题

- (3 分) 已知一个体系内的理想气体膨胀，且满足方程 $pv^2 = C$ (常数)，则理想气体温度 (B)
A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 不确定
- (3 分) 一个气缸里的理想气体经过等压吸热过程，则其内能变化与气体对外作的功 (A)
A. 内能变化量大 B. 功更大 C. 一样大 D. 不确定
- (3 分) 以下哪种可能是可逆过程 (A)
A. 理想气体等温膨胀 B. 钻木取火
C. 略 D. 略
- (3 分) 已知两种理想气体的最概然速率一致，则这两种气体 (A)
A. 方均根速率和平均速率都一致。
B. 方均根速率和平均速率都一致。
C. 方均根速率不一样，平均速率一致。
D. 方均根速率和平均速率都不一样。
- (来自第二章的 PPT) 抽了其中六个

例 判断题

自发过程 $\xrightleftharpoons[\text{No}]{\text{Yes}}$ 不可逆过程
自发过程 $\xrightleftharpoons[\text{No}]{\text{Yes}}$ 熵增加过程

- (1) 自然界发生的过程一定是不可逆过程。 ☒
- (2) 不可逆过程一定是自发过程。绝热自由膨胀的逆过程不是自发过程。 ☒
- (3) 熵增加的过程一定是自发过程。理想气体等温可逆膨胀 $\Delta S > 0$ 。 ☒
- (4) 为了计算绝热不可逆准静态过程的熵变，可以在始末态之间设计一条绝热可逆途径来计算。两条绝热线不能相交！ ☒
- (5) 在任意一可逆过程中 $\Delta S = 0$ ，不可逆过程中 $\Delta S > 0$ 。系统绝热或孤立系统才成立！ ☒
- (6) 平衡态熵最大。孤立系统才成立！ ☒
- (7) 由于系统经循环过程后回到初态， $\Delta S = 0$ ，所以一定是一个可逆循环。环境的熵变也要考虑进去！不可逆循环过程，体系的熵变为零，但外界的熵变大于零， ☒

二、简答题

1. 简述粘滞现象的微观解释。
2. 请简述亥姆霍兹自由能和吉布斯自由能的作用，并说明它们与热力学第二定律的关系。

解：

定温定体条件下，系统的热平衡自由能判据为 $dF = 0$ 。即在定温定体条件下，对于一切可能的变动来说，热平衡态的亥姆霍兹自由能最小。

用自由能来表达的热力学第二定律： $dF \leq -pdV - SdT$

定温定压条件下，系统的热平衡自由焓判据为 $dG = 0$ 。即在定温定压条件下，对于一切可能的变动来说，热平衡态的吉布斯自由能最小。

自由焓来表达的热力学第二定律： $dG \leq Vd - SdT$

3. 说明以下过程 U 的变化量， A 、 Q 、 T 的变化量大于或小于或等于零。

- (1) 理想气体绝热自由膨胀。
- (2) 实际气体绝热自由膨胀。

解：

- (1) $\Delta U = 0, A = 0, Q = 0, \Delta T = 0$

- (2) 内能增大，系统吸热。

4. 新概念物理热学思考题 4-14 原题

4 - 14. 北方的酷暑季节有时比较干燥,在这种情况下即使气温高过体温,人们还是可以通过汗的蒸发将身体的热量向外散发。这违反热力学第二定律吗?

答: 这不违反热力学第二定律,因为热量从人体(低温物体)向环境(高温物体)的散发是由汗水的相变过程伴随的,不满足克劳修斯表述里“不引起其它变化”的要求。

5. 一个关于波色-爱因斯坦凝聚的题目。
6. 为什么月球没有大气，火星大气主要成分是氮和二氧化碳，木星大气主要成分是氮和氢。试用热学知识进行解释。

解：利用方均根速率和星球逃逸速度的相关知识求解。

三、计算题。

1. 质量为 2kg 的 100°C 沸水与零度的冰混合获得了 50°C 的水。（水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \times ^\circ\text{C)}$ ，冰的熔化热为 $3.35 \times 10^5 \text{ J/kg}$ 。

(1) 求冰的质量。

(2) 分别求出冰和水的总熵变。

解：

(1) 设冰的质量为 $x \text{ kg}$ 。

$$4.2 \times 10^3 \times 50 \times 2 = 4.2 \times 10^3 \times 50x + 3.35 \times 10^5 x$$

$$x = \frac{84}{109} \text{ kg} = 0.77 \text{ kg}$$

(2) 水：

$$\begin{aligned} \Delta S_1 &= \int \frac{dQ}{T} \\ &= cm_1 \int_{T_1}^T \frac{dT}{T} \\ &= 4.2 \times 10^3 \times 2 \int_{373}^{323} \frac{dT}{T} \\ &= 8.4 \times 10^3 \ln \frac{323}{373} \text{ J/K} \\ &= -1209 \text{ J/K} \end{aligned}$$

冰：

$$\begin{aligned} \Delta S_2 &= \int \frac{dQ}{T} \\ &= \frac{Lm_2}{T_0} + cm_2 \int_{T_0}^T \frac{dT}{T} \\ &= \frac{3.35 \times 10^5 \times 0.77}{273} + 4.2 \times 10^3 \times 0.77 \ln \frac{323}{273} \\ &= 1489 \text{ J/K} \end{aligned}$$

$$\Delta S = \Delta S_2 + \Delta S_1 = 280 \text{ J/K}$$

2. 如图1为摩尔单原子气体经过如图所示的热力学过程， ad 、 bc 为等压线， ab 、 cd 为等体线。 $P_b = 2P_a$ ， $V_d = 2V_a$ ，设 c 点的温度为 T_2 ， a 点的温度为 T_1 。

(1) 证明 b 、 d 等温，并用 T_1, T_2 表示 b 点的温度。

(2) 设 $a-b-c-d-a$ 为一个热机循环，用 T_1, T_2 表示出其效率。

解：

$$P_b V_b = 2P_a V_a = P_d V_d = P_a \times 2 \times V_a$$

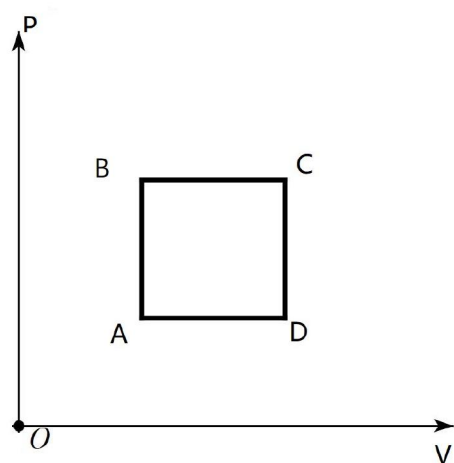


图 1 计算题二

又因为 $PV = \nu RT$

$\therefore b、d$ 等温

$$P_a V_a = \nu R T_1$$

$$P_c V_c = 4P_a V_a = \nu R T_2 = 4\nu R T_1$$

$$P_b V_b = 2P_a V_a = \nu R T_b$$

$$T_1 = \frac{P_a V_a}{\nu R}$$

$$T_2 = \frac{4P_a V_a}{\nu R}$$

$$T_b = \frac{2P_a V_a}{\nu R} = \sqrt{T_1 T_2}$$

(2) 循环对外所作的功为 abcd 所围的面积

$$P_a V_a = RT_1$$

$$C_V^{\text{mol}} = \frac{3}{2}R$$

$$C_P^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$$

$$Q_{ab} = C_V \Delta T = \frac{3}{2}R (\sqrt{T_1 T_2} - T_1)$$

$$Q_{bc} = C_P \Delta T = \frac{5}{2}R (T_2 - \sqrt{T_1 T_2})$$

$$Q_{cd} = C_V \Delta T = \frac{3}{2}R (\sqrt{T_1 T_2} - T_2)$$

$$Q_{da} = C_P \Delta T = \frac{5}{2}R (T_1 - \sqrt{T_1 T_2})$$

$$Q = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{cd} + Q_{da}$$

$$= -2R\sqrt{T_1 T_2} + RT_1 + RT_2$$

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{RT_1}{-2R\sqrt{T_1 T_2} + RT_1 + RT_2}$$

$$= \frac{T_1}{-2\sqrt{T_1 T_2} + T_1 + T_2}$$

3. 设有 N 个粒子，其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v & (0 < v < v_0) \\ 2a - \frac{a}{v_0} v & (v_0 < v < 2v_0) \\ 0 & (2v_0 < v) \end{cases}$$

(1) 求 a 的值。

(2) 求平均速率。

(3) 求速率介于 $0 \sim \frac{v_0}{2}$ 之间的粒子数。

(4) 求 $\frac{v_0}{2} \sim v_0$ 区间内粒子的平均速率 $\bar{v}$ 。

解：

(1) 根据速率分布函数的归一化条件，分布曲线下的面积值应为 1。

$$\frac{1}{2} \cdot 2v_0 \cdot a = 1$$

得

$$a = \frac{1}{v_0}$$

(2) N 个粒子的平均速率为

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} v \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \left(2a - \frac{a}{v_0} v \right) dv = v_0$$

$$(3). \Delta N = \int_0^{v_0/2} N f(v) dv = \int_0^{v_0/2} N \frac{a}{v_0} v dv = \frac{1}{8} N a v_0 = \frac{N}{8}$$

$$(4) \bar{v} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} v dN}{\int_{v_0/2}^{v_0} dN} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} N v f(v) dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} N v f(v) dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} \frac{av^2}{v_0} dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} \frac{av}{v_0} dv} = 0.778v_0$$